

第十二章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面有界闭区域 D 上有定义, 且下面出现的积分都存在, 则:

(1) 当

$$D_1 = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$

(称为 x 型区域) 时,

$$\iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

(2) 当

$$D_2 = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$$

(称为 y 型区域) 时,

$$\iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx.$$

因此, 对于一般区域, 如区域可分成若干个不相交的 x 型区域和 y 型区域的并, 则可分别计算这些区域上积分的值再相加. 进一步, 也为后续的换元提供了方向——化为 x 型区域 (或 y 型区域). 特别地, 若 $D = D_1 = D_2$, 则上述两式均成立, 即两累次积分相等, 但具体计算时用哪个, 还得由被积函数决定.

例 12.1.1. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) \, dx;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) \, dy;$$

$$(3) \int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{\sqrt{y}}} f(x, y) \, dx;$$

$$(4) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) \, dy.$$

例 12.1.2 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

- (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr;$
- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$
- (3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

例 12.1.3. 证明下列等式:

- (1)
$$\int_0^e dy \int_1^{y^2} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$
- (2)
$$\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

定理 12.1.1 (★ 对称性). (1) 积分区域 D 关于 x 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0;$

(ii) 若 $f(x, y) = f(x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f(x, y) dx dy.$$

(2) 积分区域 D 关于 y 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f(x, y) \, dx \, dy.$$

(3) 积分区域 D 关于原点对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy,$$

其中 D_1 为区域 D 的一半.

注 12.1.1. 对称性一般是用来简化计算, 消去部分被积函数项, 缩小积分区域.

例 12.1.4. 计算积分

$$I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

例 12.1.5. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| \, dx \, dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1];$$

(2)

$$\iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} \, dx \, dy.$$

例 12.1.6. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) \, dx \, dy;$$

$$(2) \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] \, dx \, dy.$$

例 12.1.7. 举例说明下列命题:

(1) 设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序;

(2) 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) \, dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx.$$

12.1.2 变量替换

定理 12.1.2 (★). 设 $D, \tilde{D}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中由逐段光滑曲线围成的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases} : \tilde{D} \rightarrow D$$

是同胚变换 (双射及 T, T^{-1} 连续), 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{D})$, 记

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$$

若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\tilde{D}} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv.$$

注 12.1.2. 特别地,

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

为极坐标变换, θ 为沿 x 正半轴逆时针方向的旋转角, r 为到原点的距离, 此时 $J = r$. 换元的目的在于化简积分区域 (化为 x 型或 y 型或二者多个的并) 和被积函数.

例 12.1.8. 计算积分:

(1)

$$I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} \, dx \, dy,$$

其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

(2)

$$J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} \, dx \, dy,$$

其中 D 为由 x 轴、 $y = x$ 、 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

例 12.1.9. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}} \, dx \, dy, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

(2)

$$\iint_D \frac{(x + y) \ln(1 + xy)}{\sqrt{1 - x - y}} \, dx \, dy, \quad D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x + y \leq 1 \right\};$$

(3)

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} \, dx \, dy,$$

其中 D 是 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的有界闭区域.

例 12.1.10. 计算积分:

(1) $\iint_D (x+y) \, dx \, dy$, D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域;

(2)

$$\iint_D \frac{1}{xy} \, dx \, dy,$$

其中 D 为平面上由

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$$

确定的区域;

(3)

$$\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) \, dx \, dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

例 12.1.11. 计算积分:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} \, dx \, dy;$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| \, dx \, dy.$$

例 12.1.12. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy;$$

$$(2) \iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1, \, x, y \geq 0} xy \, dx \, dy;$$

$$(3) \iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$

例 12.1.13. 计算积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

12.1.3 理论证明

由一元函数积分中值定理证明过程易知, 重积分中值定理仍成立.

定理 12.1.3 (★). 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = f(\xi, \eta) |D|.$$

其中 $|D|$ 表示 D 的面积.

注 12.1.3. 事实上可以证明上述中值点 (ξ, η) 可以有无穷多个.

例 12.1.14. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, 则

(1)

$$\iint_D f_{xy}(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f_{yx}(x, y) \, dx \, dy;$$

(2) 利用 (1) 证明 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

例 12.1.15. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $h > 0$,

$$F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x + y + z) \, dz,$$

求 $F''(x)$.

例 12.1.16. 设 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

试证

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] \, dx \, dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] \, du \, dv.$$

例 12.1.17. 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

例 12.1.18. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微, 当 $(x, y) \in \partial D$ 时 $f(x, y) = 0$. 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$\left| \frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M,$$

则

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{M}{144}.$$

例 12.1.19 (★). 利用高维积分证明低维积分不等式:

(1) (Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right]^2 \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left\{ \int_a^b f^2(x, y) \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \, dy.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) \, dx}{\int_0^1 x f(x) \, dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx}.$$

(3) 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\left(\int_a^b p(x)f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x)g(x) \, dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x)f(x)g(x) \, dx \right).$$

12.1.4 二重积分的应用

例 12.1.20. 求由下列曲面围成的立体体积 V :

- (1) $z = 0, z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = x, x^2 + y^2 = 2x$;
- (2) $z = x^2 + 2y^2, z = 2 - x^2$;
- (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, z > 0, a, b, c > 0$.

例 12.1.21. 求下列曲线围成的区域面积 S :

- (1) $x = 0, y = 0, \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, a, b > 0$;
- (2) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = \frac{xy}{c^2}, a, b, c > 0$;
- (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = hx + ky, a, b, h, k > 0$.

例 12.1.22 (★). 用二重积分计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

欧拉的小迷弟

12.2 三重积分

本节整体内容与上节差不多, 分为重积分化累次积分、变量替换、理论证明以及应用, 但大部分并没有什么新的东西, 只不过升了一维导致计算更加复杂了些. 值得一提的是, 本节变量替换中多了正交变换与柱坐标变换.

12.2.1 化为累次积分

不同于二重积分的换序, 三重积分的换序涉及到立体图形, 可能会因图像复杂而难以刻画积分区域, 进而难以换序. 事实上, 可以换个思路, 不必 x, y, z 三个变量一起换, 可以视 z 为常数, 然后先只换 x, y , 此即大大降低了难度, 进而可通过多换几次二元序达到换三元序的目的.

例 12.2.1 (★). 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

- (1) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$
- (2) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$
- (3) $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$

定理 12.2.1 (★ 对称性). (1) 积分区域 V 关于 xy 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 z 的奇偶性;

(2) 积分区域 V 关于 yz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 x 的奇偶性;

(3) 积分区域 V 关于 xz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 y 的奇偶性;

(4) 积分区域 V 关于原点对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于原点的对称性.

相应地, 奇对称项在对称区域上的三重积分为 0, 偶对称项的积分可化为半区域积分的 2 倍.

例 12.2.2. 计算积分:

(1)

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

(2)

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.3. 求积分

$$\iiint_V (x + y + z) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.

例 12.2.4. 求区域

$$V: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x + y \leq z \leq e^{x+y}$$

的体积.

例 12.2.5. 设 Ω 由 $z^2 = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成, 求积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.6. 计算积分

$$\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2},$$

其中 V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, 1, 1), D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), F(2, 2, 2)$.

例 12.2.7. 计算

$$\iiint_V y \cos(x + z) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}, x + z = \frac{\pi}{2}, y = 0, z = 0$ 所围成的区域.

例 12.2.8. 计算

$$\iiint_V (xy + yz + zx) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 $V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

12.2.2 变量替换

定理 12.2.2 (★). 设 $\tilde{\Omega}, \Omega$ 是 (x, y, z) 空间中的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w) \end{cases} : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$$

是同胚变换, 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{\Omega})$,

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| \, du \, dv \, dw.$$

注 12.2.1. 常用特例包括:

(1) 正交变换

$$\begin{cases} x = a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w, \\ y = a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w, \\ z = a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w, \end{cases}$$

其中 $A = (a_{ij})$ 为正交矩阵, 此时 $|J| = 1$;

(2) 柱坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$, 此时 $J = r$;

(3) 球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi$, 此时 $J = r^2 \sin \varphi$.

例 12.2.9. (1) 证明

$$\iint_S f(ax + by) \, dx \, dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}) \, du,$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

(2) 证明

$$\iiint_V f(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) \, du,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

例 12.2.10. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

例 12.2.11. (1) 计算椭圆

$$(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \quad a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$$

的面积;

(2) 计算椭球

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

的体积;

(3) 计算由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$$

所围立体的体积.

例 12.2.12. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

例 12.2.13. 计算积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.14. 计算积分:

- (1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体;

(2)

$$\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 V 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 xy$ ($a > 0$) 位于第一象限所围立体;

(3)

$$\iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz,$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 \leq 2az$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ 所围立体.

例 12.2.15 (★). (1) 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dx dy dz = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$;

(2) 计算

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 dx dy dz, \quad w = 1 - x - y - z,$$

其中 $V: x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.

12.2.3 理论及应用

例 12.2.16. 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.17 (★). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dx \, dy \, dz = \pi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

例 12.2.18. 设 $f(x, y, z)$ 在

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$$

上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且

$$\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M,$$

证明

$$\left| \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

例 12.2.19. 求由下列曲面围成的立体的体积 V :

$$(1) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = hx;$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 + z^4 = y;$$

$$(3) x^2 + z^2 = a^2, x^2 + z^2 = b^2, x^2 - y^2 - z^2 = 0, x > 0, a < b.$$

例 12.2.20 (★). 设

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$$

表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定. 证明椭球面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

所包围的体积等于

$$\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

12.2.4 n 重积分 *

n 重积分处理技巧基本上类似于二、三重积分, 由于 n 维的一般性, 计算时多了一种递推方法.

定理 12.2.3 (★ 化为累次积分). (1) 设

$$V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\},$$

f 在 V 上连续, 则

$$\int \cdots \int_V f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_n.$$

(2) 设

$$V = \{(x_1, \dots, x_n) \mid a_1 \leq x_1 \leq b_1, a_2(x_1) \leq x_2 \leq b_2(x_1), \dots, \\ a_n(x_1, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq b_n(x_1, \dots, x_{n-1})\},$$

f 在 V 上连续, 则相应的 n 重积分可按上述边界依次化为累次积分.

换元结论类似. 值得一提的是推广的球坐标变换:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1, \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2, \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, \\ \cdots, \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}, \\ x_n = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}. \end{cases}$$

其中 $0 \leq r < +\infty$, $0 \leq \varphi_1, \dots, \varphi_{n-2} \leq \pi$, $0 \leq \varphi_{n-1} < 2\pi$, Jacobi 行列式为

$$J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin^2 \varphi_{n-3} \sin \varphi_{n-2}.$$

例 12.2.21. 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又

$$S_n(a_1, \dots, a_n) = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_1|}{a_1} + \cdots + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1 \right\},$$

计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$ 的体积.

例 12.2.22. 求

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中 $V: x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

例 12.2.23. 计算

$$\iiint_D e^{-\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4,$$

其中

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$$

是正定二次型, D 是区域 $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 1$.

例 12.2.24. 试求 $\mathbb{R}^n$ 中下列立体 Ω 的体积 V :

(1)

$$\Omega_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\};$$

(2)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^{a_1} + \dots + x_n^{a_n} \leq 1, x_i \geq 0\},$$

其中 $a_i > 0$;

(3)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\}, \quad a > 0.$$

例 12.2.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

例 12.2.26. 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = A,$$

求积分

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n, \quad k \leq n.$$

12.3 反常重积分 *

定义 12.3.1 (无界区域). 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段光滑曲线组成. 函数 f 定义在 D 上, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积. 设 D_r 是 D 内的任一可求面积的有界子区域, 包含 $D \cap B_r$, 其中 B_r 是 $\mathbb{R}^2$ 中以 r 为半径的闭圆盘. 若极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{D_r} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有限, 并与 D_r 的取法无关, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 12.3.1. 因此, 证明发散的话, 可以找两种收敛于不同值的分割方法, 或一种极限不存在的分割方式.

定理 12.3.1 (★). 设 $f(x, y)$ 是无界区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上的非负函数, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积, D_n 是包含 $D \cap B_n$ 的一列可求面积的有界子区域, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \text{ 收敛} \iff \left\{ \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy \right\} \text{ 有界}$$

且等价于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在.

注 12.3.2. 即非负函数时, 只需找到一种特殊的区间套, 使得 $f(x, y)$ 在其上积分有界即可.

定义 12.3.2 (无界函数). 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上可求面积的有界区域, 点 $P_0 \in D$, 函数 f 定义在 $D \setminus \{P_0\}$ 上且对任何点 P_0 的可求面积的邻域 Δ , f 在 $D \setminus \Delta$ 上有界可积. 如果

$$I = \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \iint_{D \setminus \Delta} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有界, 并与 Δ 的取法无关, 其中 $d(\Delta)$ 为 Δ 的直径, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 12.3.3. 显然, 无界函数也有相应于前述定理的非负函数充要条件版本. 类似于一元版本, 对于非负函数有相应比较判别法. 特别地, 当取 $g(x, y) = \frac{C}{r^p}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 时, 可得到下面的 Cauchy 判别法.

定理 12.3.2 (★ Cauchy 判别法). 设 D 为无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段连续曲线组成, f 在 D 内的任一可求面积的有界子区域上可积, 则:

- (1) 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| \leq \frac{C}{r^p}$, $p > 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 收敛;
- (2) 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| > \frac{C}{r^p}$, $p \leq 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 发散.

总的来说, 反常重积分与反常积分大部分理论完全相似, 但是却有如下惊人的差别.

定理 12.3.3 (★). f 反常可积当且仅当 $|f|$ 反常可积.

例 12.3.1. 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$. 收敛时, 求积分的值.

例 12.3.2. 设 $D: 1 \leq x, y < +\infty$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

令

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

例 12.3.3. 证明积分

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

不存在, 其中 $D: 0 \leq x, y < +\infty$.

例 12.3.4. 计算下列反常积分:

$$(1) I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, D: x \geq 0, y \geq 0;$$

$$(2) I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, D: 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

例 12.3.5. 判别下列积分的敛散性:

(1)

$$I = \iint_D \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi \in C(D)$ 且 $m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$;

(2)

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + x^q}, \quad p, q > 0,$$

其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \geq 1$;

(3)

$$I = \iint_D \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} dx dy,$$

其中 $D: x+y \geq 1$.

例 12.3.6. 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq p < +\infty$, 令

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1, \\ \frac{1}{xy - 1}, & xy \neq 1, \end{cases}$$

则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{ 收敛} \iff 1 \leq p \leq 2.$$

例 12.3.7. 讨论积分

$$I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}, \quad p, q, r > 0,$$

的敛散性, 其中 $D: |x| + |y| + |z| \geq 1$.